Design Ético

Profa. Juliana Braga · UFABC

Aula sobre como o design de interfaces pode respeitar ou violar a dignidade, a autonomia e os direitos dos usuários. Desta aula, compreenderemos os paradigmas éticos do design, os padrões obscuros mais comuns, o enquadramento jurídico e as soluções tecnológicas emergentes.



AGENDA

O que veremos hoje

01

IHC dentro da Computação

Como a Interface Humano-Computador se posiciona nas áreas de software e hardware.

02

Paradigmas e Design Ético

Da visão centrada na máquina à visão centrada nas pessoas.

03

Dark Patterns

As 12 categorias de padrões obscuros e cases reais nacionais e internacionais.

04

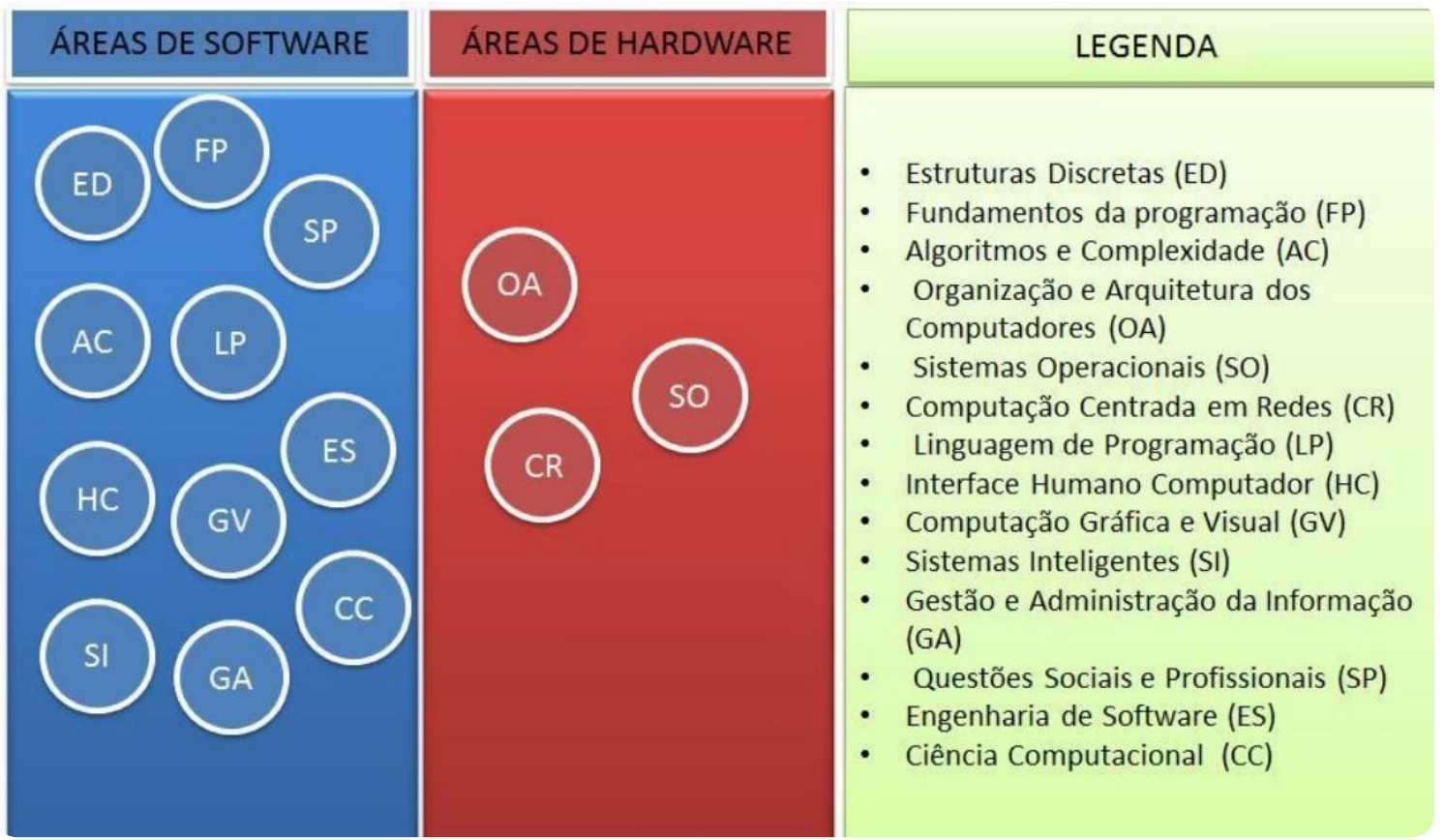
Marco Legal e Soluções

CDC, LGPD, normas ISO, W3C e ferramentas computacionais de detecção.

CAPÍTULO 1

IHC Dentro da Computação

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma das áreas fundamentais dentro da Ciência da Computação. Para compreender seu papel, é necessário entender como as disciplinas de computação se organizam entre áreas de **software** e **hardware**.



Fonte: Braga, 2013. O diagrama organiza 14 áreas do conhecimento em computação, divididas entre software (12 áreas, em azul) e hardware (3 áreas, em vermelho).

Subáreas do Software: Agrupamentos



As áreas de software se organizam em três grandes blocos: **Interface Gráfica** (IH e GV), **Desenvolvimento de Sistemas** (LP, FP e ES) e **Computação Científica** (AC, CC e ED). Áreas como SI, GA e SP orbitam de forma transversal entre os blocos.

As Áreas de Software e Hardware

Áreas de Software

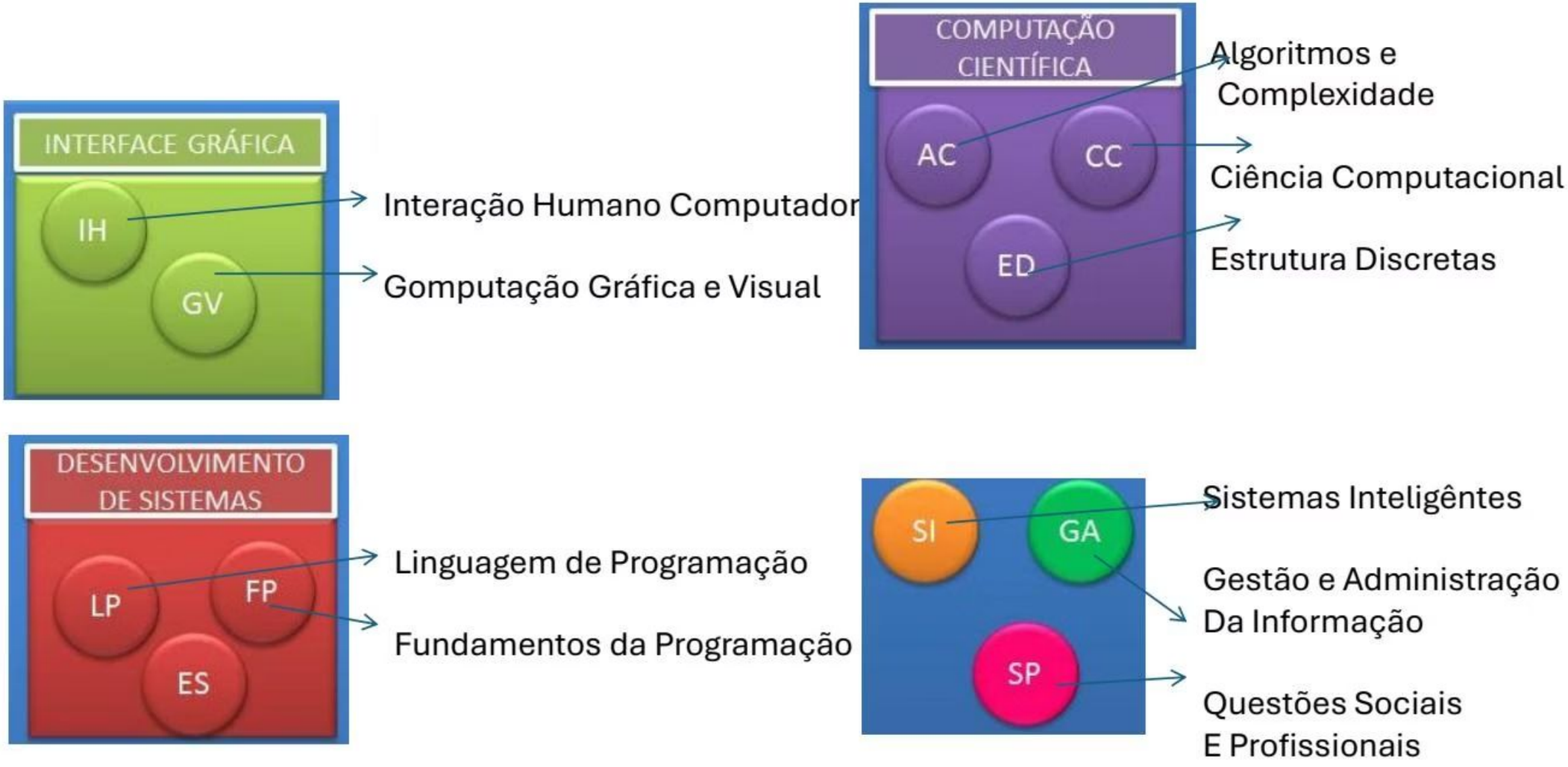
- Estruturas Discretas (ED)
- Fundamentos da Programação (FP)
- Algoritmos e Complexidade (AC)
- Linguagem de Programação (LP)
- **Interação Humano Computador (HC/IH)**
- Computação Gráfica e Visual (GV)
- Sistemas Inteligentes (SI)
- Gestão e Administração da Informação (GA)
- Questões Sociais e Profissionais (SP)
- Engenharia de Software (ES)
- Ciência Computacional (CC)

Áreas de Hardware

- Organização e Arquitetura dos Computadores (OA)
- Computação Centrada em Redes (CR)
- Sistemas Operacionais (SO)

IHC pertence ao bloco de software e dialoga com Computação Gráfica e Visual (GV), Engenharia de Software, e Todas as outras áreas de programação, sendo sempre necessária como complemento. Também dialoga com as questões sociais e profissionais.

IHC e suas Conexões com Outras Áreas



A IHC articula-se com múltiplas áreas: ao lado de GV na **Interface Gráfica**, conecta-se à Computação Científica (AC, CC, ED), ao Desenvolvimento de Sistemas (LP, FP) e às disciplinas transversais como Sistemas Inteligentes e Questões Sociais e Profissionais. Essa interseção justifica a dimensão ética do design computacional.

SWEBOK

IHC e o Corpo de Conhecimento da Engenharia de Software

O SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) define 15 áreas de conhecimento da Engenharia de Software. A IHC permeia diversas dessas áreas — especialmente aquelas relacionadas a requisitos, design e qualidade.

- Requisitos de Software
- Design de Software
- Construção e Testes
- Qualidade de Software
- Prática Profissional
- Fundamentos de Computação

As 15 áreas do SWEBOK incluem ainda: Manutenção, Gestão de Configuração, Gestão de Projetos, Processos de ES, Modelos e Métodos, Economia, Fundamentos Matemáticos e Fundamentos de Engenharia.

Onde IHC e Engenharia de Software se Encontram?

A IHC influencia diretamente ao menos 10 das 15 áreas do SWEBOK. Veja as mais relevantes:

1. Requisitos de Software

Levantamento de necessidades dos usuários reais como base para os requisitos funcionais e não funcionais.

2. Design de Software

Decisões arquiteturais de interface, protótipos e validação com usuários afetam a arquitetura do sistema.

10. Qualidade de Software

Usabilidade, acessibilidade e satisfação do usuário são métricas de qualidade tão importantes quanto performance.

11. Práticas Profissionais

Ética profissional, impacto social do software e responsabilidade do engenheiro diante dos usuários finais.

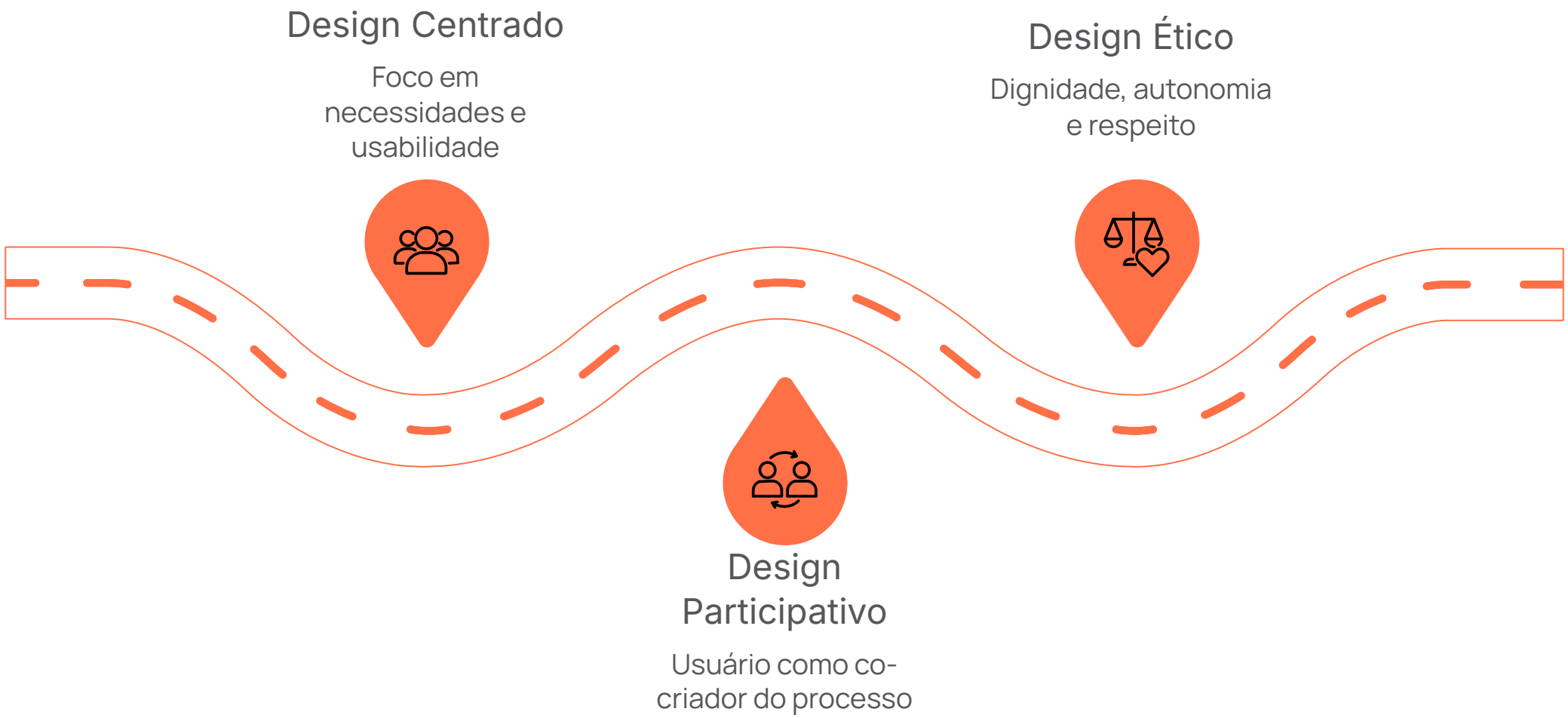
CAPÍTULO 2

Paradigmas de IHC

Como enxergamos pessoas e máquinas determina como projetamos sistemas. Existem dois grandes paradigmas em IHC: o **centrado na máquina** e o **centrado nas pessoas**. A escolha do paradigma tem implicações diretas nos valores que o sistema reproduz.

Visão	Pessoas são...	Máquinas são...
Centrada na Máquina	Vagas, desorganizadas, emotivas, ilógicas, capazes de se distrair	Precisas, organizadas, lógicas, sem emoção, não se distraem
Centrada nas Pessoas	Criativas, flexíveis, atentas a mudanças, engenhosas, capazes de decisões contextuais	Rígidas, burras, insensíveis a mudanças, sem imaginação, restritas a decisões consistentes

Do Design Centrado no Usuário ao Design Ético

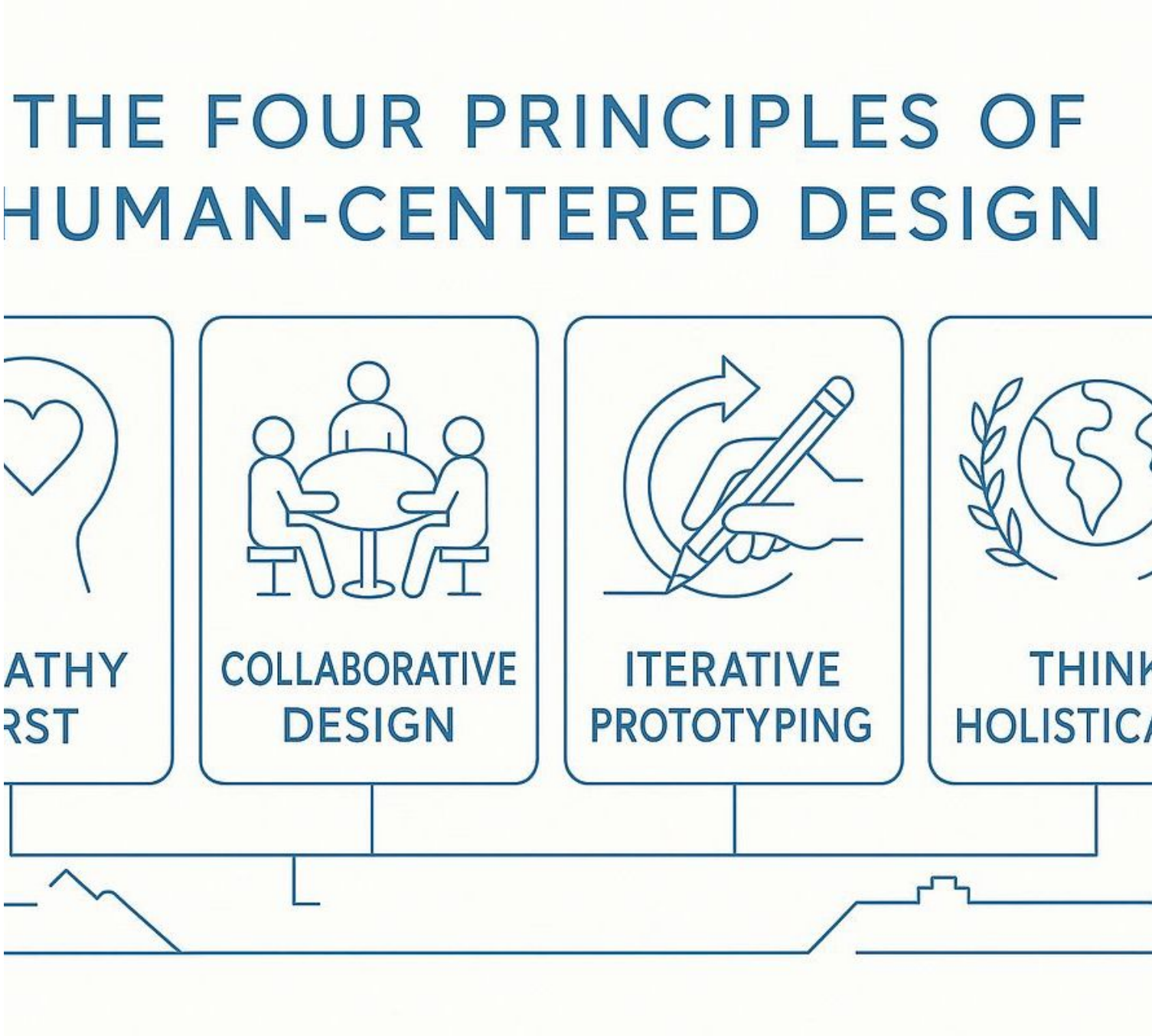


O Design Ético representa a evolução natural do Design Centrado no Usuário. Enquanto o DCU foca em usabilidade e eficiência, o Design Ético passar a colocar a dignidade, autonomia e bem-estar humano como critérios inegociáveis de projeto.

CAPÍTULO 3

O que é Design Ético?

O **Design Ético** — também chamado de *Respect-Driven Design* é uma metodologia que coloca a **dignidade, a autonomia e as necessidades humanas** no centro das decisões de projeto. Essa abordagem questiona os valores que cada escolha de design reproduz e as consequências que produz na vida real dos usuários.





O Cenário Atual: Por que Ética no Design é Urgente?

Vivemos uma **crise da privacidade**: dados pessoais tornaram-se mercadoria de venda. O rastreamento massivo, a coleta descontrolada de dados e o design manipulativo tornaram-se práticas sistêmicas. A reação dos usuários: bloqueadores de rastreamento, desconfiança em plataformas, e o surgimento de legislações como **LGPD** evidenciam que o modelo atual é insustentável.

CASE INTERNACIONAL

Epic Games (Fortnite) e as Compras Acidentais



O Problema

A interface da loja do Fortnite usava layouts propositalmente confusos. Comprar exigia um clique único sem confirmação. Cancelar era escondido atrás de vários menus confusos. Quando pais contestavam cobranças no banco, a Epic **bloqueava a conta das crianças**.

O Resultado

Em 2022, a FTC (Comissão Federal de Comércio dos EUA) multou a Epic Games em **US$ 520 milhões** por design enganoso e violações de privacidade — a maior multa da história por dark patterns.

Padrões identificados: **Roach Motel** e **Misdirection**.

CAPÍTULO 4

Lodo "*nudge*"



O Nobel Richard percebeu que governos e, principalmente, grandes corporações estavam usando as descobertas da psicologia não para ajudar as pessoas (o objetivo original do *nudge*), mas sim para **manipulá-las ou criar barreiras burocráticas** em benefício próprio

Thaler chamaria esse comportamento de 'lodo' (agostos e 2018) : Trata-se de qualquer barreira, burocracia ou complicação inserida no design de um sistema para dificultar que uma pessoa tome a decisão que é de seu próprio interesse.

Thaler escolheu a palavra porque ela passa a sensação exata do que acontece com o tomador de decisão: você tenta caminhar em direção a um objetivo, mas o sistema é tão viscoso, pesado e cansativo que **você atola e desiste.**

"O objetivo de um arquiteto de escolhas consciente é ajudar as pessoas a fazerem escolhas melhores para si mesmas... Mas e as atividades que são essencialmente 'empurrões para o mal'? Esse 'lodo' só estraga as coisas e torna a tomada de decisões sábias e a atividade pró-social mais difíceis (artigo na comemoração aos 10 anos da revista *Science)*

CAPÍTULO 4

Dark Patterns: O que São Padrões Obscuros?

O termo foi cunhado por Harry Brignull em 2010 e expandido pelo consórcio *Deceptive Patterns*. Não existe uma lista definitiva com número fechado, pois novos padrões surgem à medida que a tecnologia evolui. A classificação mais aceita mapeia 12 categorias principais.



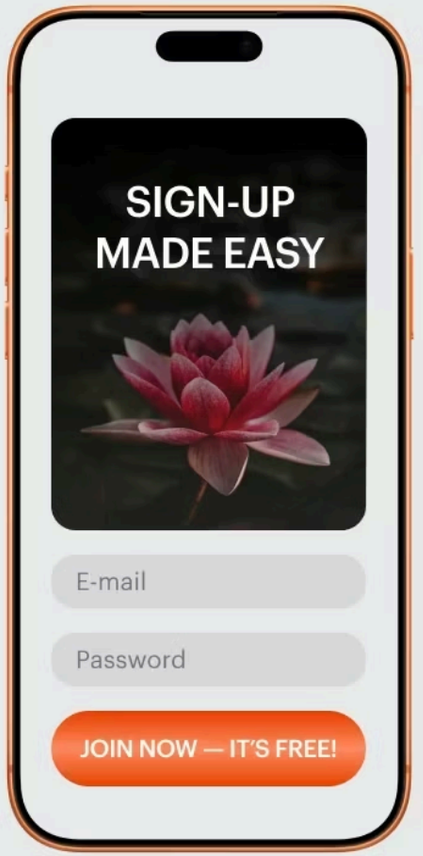
As 12 Categorias de Dark Patterns

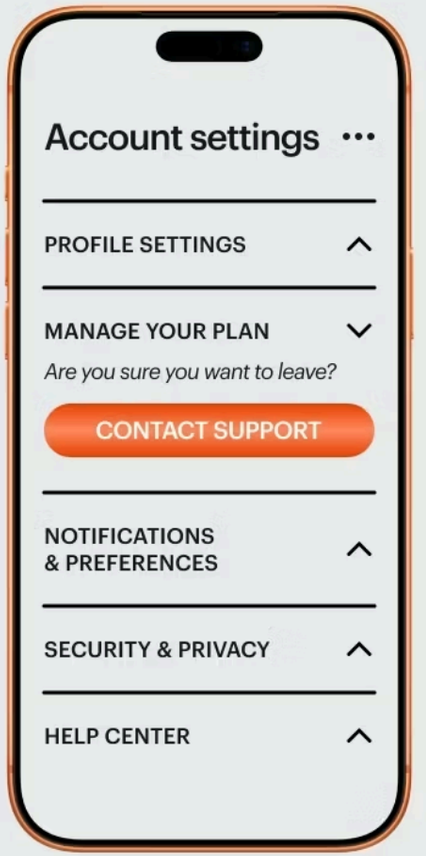
1	**Roach Motel (Armadilha sem Saída)** Fácil entrar, impossível sair. Cancelamento é longo e burocrático.
2	**Confirmshaming (Chantagem por Vergonha)** Chantagem emocional ao recusar: *"Não, prefiro pagar o preço cheio."*
3	**Disguised Ads (Anúncios Disfarçados)** Anúncios disfarçados de conteúdo nativo ou botões de download.
4	**Forced Action (Ação Forçada)** Obriga tarefa extra para o usuário conseguir o que deseja.
5	**Hidden Costs (Custos Ocultos)** Taxas e frete revelados apenas na última etapa do checkout.
6	**Misdirection (Desvio de Atenção)** Cores e tamanhos de botões direcionam à escolha vantajosa à empresa.

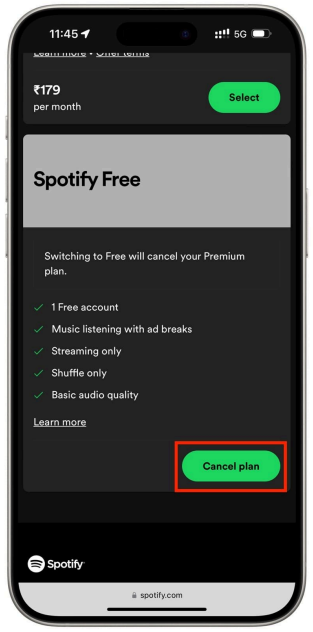
As 12 Categorias de Dark Patterns (continuação)

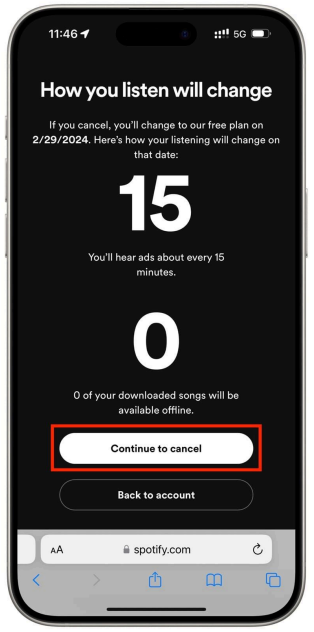
1	**Obstruction (Obstrução)** Torna ações simples deliberadamente difíceis para desestimular o usuário.
2	**Pre-selection (Pré-seleção)** Caixas pré-marcadas (opt-out) por padrão para serviços extras indesejados.
3	**Trick Questions (Perguntas Enganosas)** Frases com negação dupla para induzir marcação/desmarcação errada.
4	**Sneak into Basket (Adição Furtiva ao Carrinho)** Produto ou seguro extra adicionado ao carrinho sem consentimento ativo.
5	**Fake Urgency (Falsa Urgência)** Cronômetros e avisos de escassez fictícios para pressionar a compra.
6	**Social Proof Manipulation (Manipulação de Prova Social)** Notificações falsas: *"Maria de SP acabou de comprar este item!"*

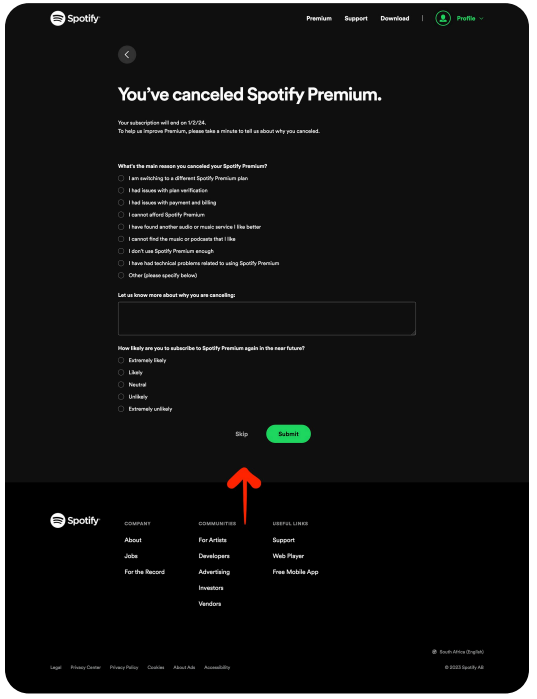
Roach motel dark pattern

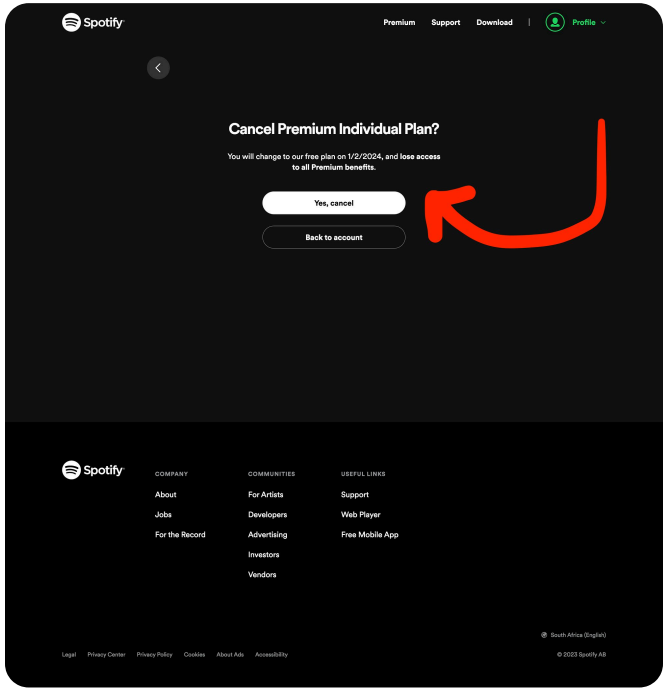





11:45
5G
₹179
per month
Select
Spotify Free
Switching to Free will cancel your Premium plan.
1 Free account
Music listening with ad breaks
Streaming only
Shuffle only
Basic audio quality
Learn more
Cancel plan
Spotify
spotify.com


11:46
5G
How you listen will change
If you cancel, you'll change to our free plan on 2/29/2024. Here's how your listening will change on that date:
15
You'll hear ads about every 15 minutes.
0
0 of your downloaded songs will be available offline.
Continue to cancel
Back to account
AA
spotify.com


Spotify
Premium
Support
Download
Profile
You've canceled Spotify Premium.
Your subscription will end on 1/2/24.
To help us improve Premium, please take a minute to tell us about why you canceled.
What's the main reason you canceled your Spotify Premium?
I am switching to a different Spotify Premium plan
I had issues with plan verification
I had issues with payment and billing
I cannot afford Spotify Premium
I have found another audio or music service I like better
I cannot find the music or podcasts that I like
I don't use Spotify Premium enough
I have had technical problems related to using Spotify Premium
Other (please specify below)
Let us know more about why you are canceling:
How likely are you to subscribe to Spotify Premium again in the near future?
Extremely likely
Likely
Neutral
Unlikely
Extremely unlikely
Skip
Submit
Spotify
COMPANY
About
Jobs
For the Record
COMMUNITIES
For Artists
Developers
Advertising
Investors
Vendors
USEFUL LINKS
Support
Web Player
Free Mobile App
South Africa (English)
Legal
Privacy Center
Privacy Policy
Cookies
About Ads
Accessibility
© 2023 Spotify AB


Spotify
Premium
Support
Download
Profile
Cancel Premium Individual Plan?
You will change to our free plan on 1/2/2024, and lose access to all Premium benefits.
Yes, cancel
Back to account
Spotify
COMPANY
About
Jobs
For the Record
COMMUNITIES
For Artists
Developers
Advertising
Investors
Vendors
USEFUL LINKS
Support
Web Player
Free Mobile App
South Africa (English)
Legal
Privacy Center
Privacy Policy
Cookies
About Ads
Accessibility
© 2023 Spotify AB

CASE INTERNACIONAL

Análise

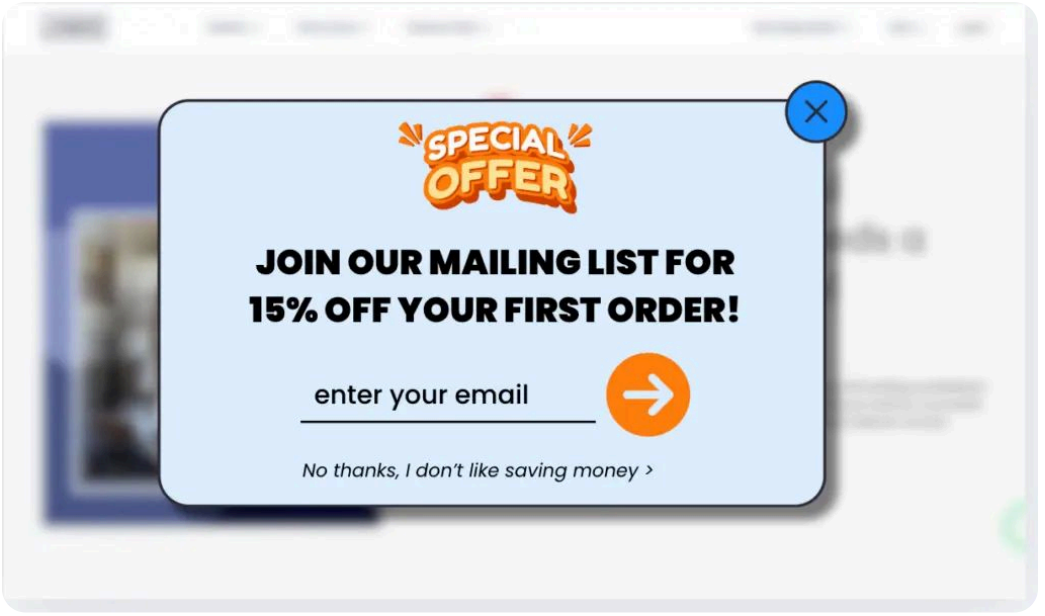
o padrão "Roach Motel", onde a inscrição é projetada para ser rápida e sem atritos, enquanto o cancelamento se torna um labirinto intencionalmente complexo, exigindo passos múltiplos e contra-intuitivos.

Fácil para Assinar (3 passos)

1. Clique "Começar Premium"
2. Insira dados do cartão
3. Pronto! Assinatura Ativa

Difícil para Cancelar (8 passos!)

1. Acesse "Settings"
2. Vá para "Account"
3. Selecione "Subscription"
4. Clique em "Manage"
5. Escolha "Change plan"
6. Selecione a opção "Free"
7. Confirme ("Tem certeza?")
8. Aguarde e-mail de confirmação



Confirmshaming (Chantagem por Vergonha)

Definição: "Botão que faz vergonha do usuário por NÃO fazer algo"

Usuário quer REJEITAR → Botão diz coisa envergonhante

Exemplos clássicos: ❌ "Não, sou chato" ❌ "Não, prefiro pagar caro" ❌ "Não, odeio economizar" ❌ "Não, sou feliz pagando mais" ❌ "Não, não quero privacidade"

CASE INTERNACIONAL

Amazon e o "Roach Motel" do Prime

O processo de inscrição no Amazon Prime era acionado em um único clique durante o checkout — muitas vezes fazendo usuários assinarem **sem perceber**. No entanto, cancelar o serviço exigia navegar pelo internamente chamado *fluxo Iliad*, em referência à Odisseia de Homero: um labirinto de páginas com alertas de perda de benefícios e botões com textos dúbios.

1

Assinar

1 clique durante o checkout

2

Tentar cancelar

Labirinto de menus, alertas e perguntas

3

Resultado

FTC processa a Amazon por dark patterns e barreiras desproporcionais

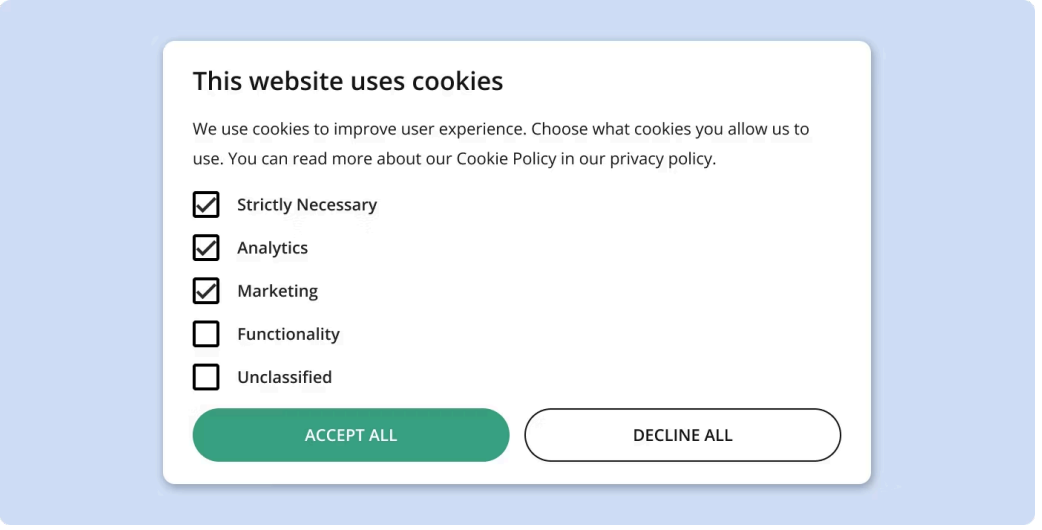


Disguised Ads (Anúncios Disfarçados)

Definição: "Anúncio disfarçado de conteúdo orgânico/recomendação"

Objetivo: Enganar usuário para clicar pensando que é recomendação real

Exemplos: ❌ Post no Instagram que parece normal (mas é patrocinado) ❌ Google Search que parece resultado orgânico (mas é anúncio) ❌ Artigo em blog que parece editorial (mas é branded content) ❌ Post de influencer que parece recomendação (mas é publicidade)

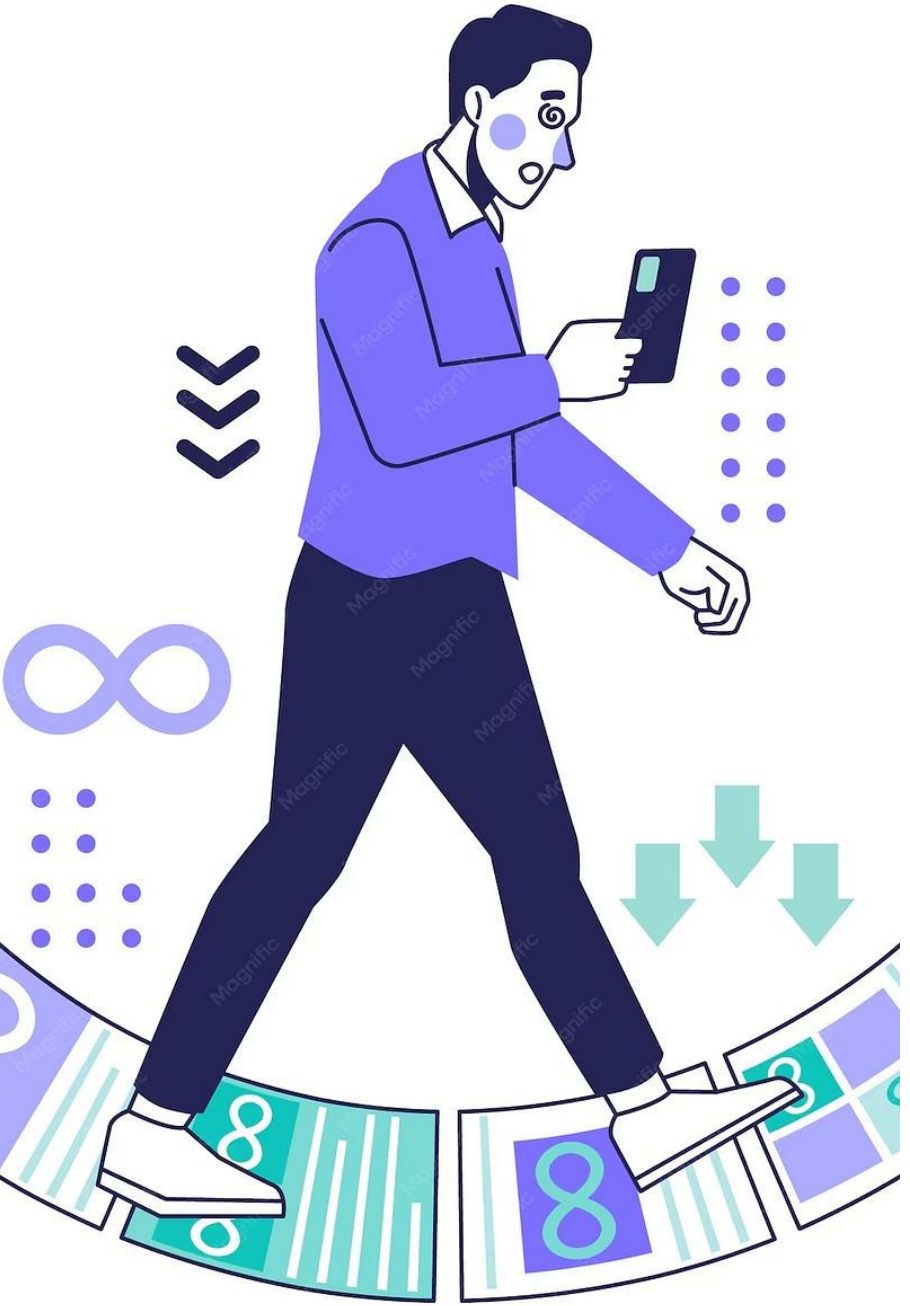


Definição: "Opção pré-marcada por padrão, esperando que usuário não mude"

Usuário precisa DESMARCAR para rejeitar (não marcar para aceitar)

Oposto de "Opt-In" (usuário marca = aceita) É "Opt-Out" (usuário desmarcar = rejeita)

Exemplos: ❌ Newsletter pré-inscrito (desmarcar para sair) ❌ Cookies marketing pré-aceitos (desmarcar para rejeitar) ❌ Seguro de envio pré-selecionado (desmarcar para remover) ❌ Publicidade pré-habilitada (desmarcar para desabilitar)



CASE INTERNACIONAL

Redes Sociais e o Design Viciante

Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube utilizam **rolagem infinita**, **reprodução automática** e **recompensas variáveis** (notificações imprevisíveis), inspiradas no funcionamento de caça-níqueis. O design foi projetado para contornar os mecanismos de autocontrole cerebral.

Infinite Scroll

Sem ponto de parada natural, o usuário perde a noção do tempo gasto.

Autoplay

O próximo conteúdo começa antes que o usuário decida conscientemente continuar.

Notificações Variáveis

Recompensas imprevisíveis geram comportamento compulsivo, como em jogos de azar.

Resultado: Ações judiciais coletivas nos EUA contra Meta, TikTok e Alphabet por sistemas intencionalmente viciantes para menores.

CASE INTERNACIONAL

Banners de Cookies e a Fadiga de Consentimento

Após leis como GDPR (Europa), **PIPL (China)** e LGPD (Brasil), muitos sites passaram a adotar pop-ups de privacidade **propositalmente desequilibrados**:

O que é fácil

"Aceitar Todos" — botão colorido, em destaque, um clique. Aparece imediatamente e bloqueia a navegação.

O que é difícil

"Rejeitar" ou "Gerenciar Preferências" — em cinza, oculto ou exige configurar dezenas de seleções manuais. O usuário cede por exaustão: *consent fatigue*.

Resultado: A CNIL francesa e a organização *noyb* aplicaram sanções milionárias a Google e Facebook por não oferecerem uma opção de "Recusar" tão simples quanto a de "Aceitar".

PADRÕES EM DETALHE

Confirmshaming: Chantagem Emocional

Observe o texto da opção de recusa no pop-up abaixo. A interface induz vergonha para forçar o cadastro de e-mail:

Pop-up de captura de e-mail

Cadastre-se e ganhe **70% DE DESCONTO** no seu primeiro pedido.

Digite seu e-mail → **[quero meus 70%]**

"Não, obrigado. Eu REALMENTE odeio economizar dinheiro."

Outro exemplo real

Digite seu e-mail + aproveite **15% DE DESCONTO EM TODO O PEDIDO**

"Não, obrigado. Não ligo para economizar."

Ao tornar a recusa humilhante, o design elimina psicologicamente a opção de escolha. O usuário não recusa livremente — ele evita a vergonha.

Disguised Ads: Anúncios Disfarçados

Anúncios projetados para parecer conteúdo nativo, botões do sistema ou resultados orgânicos. Em sites de download de software, falsos botões "Download Now" levam a instaladores de malware em vez do programa desejado.

O que o usuário espera ver

Um link legítimo para baixar o software que procurou, identificado pelo nome do programa e pelo desenvolvedor oficial.

O que está na tela

Múltiplos botões "Download Now" e "Start Download" sobrepostos — todos são anúncios pagos por terceiros. O botão correto é menor e menos destacado.



Fake Urgency: Falsa Urgência

Cronômetro Fictício

"Hurry up! Sale ending in: 00 days 11 hrs 59 min 46 sec." O timer é reiniciado automaticamente a cada visita ou sessão.

Escassez Fabricada

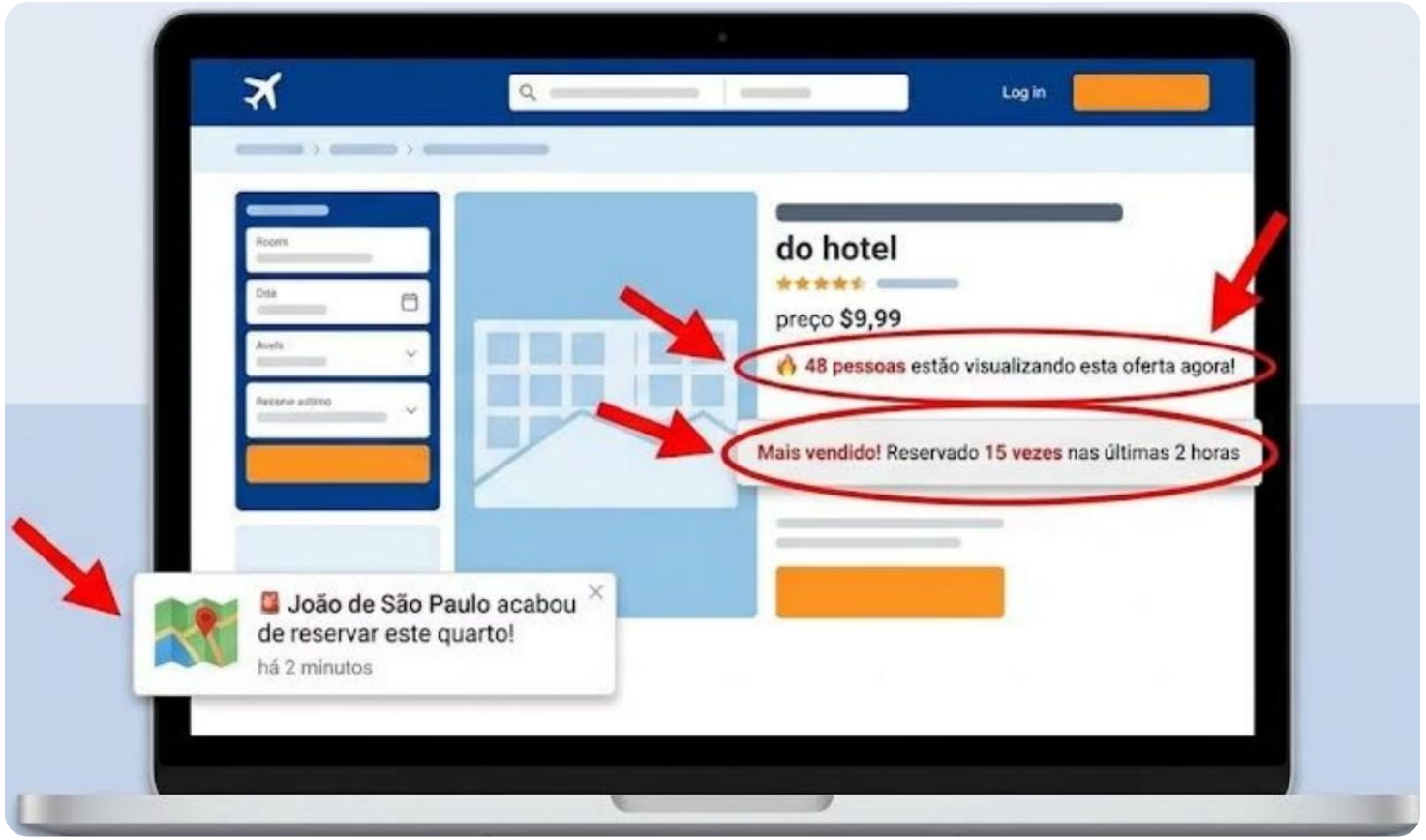
"Last chance! In high demand — only 1 room left!" Gerado por algoritmo, sem relação com a disponibilidade real do estoque.

Impacto Psicológico

Explora o FOMO (*Fear of Missing Out*) para suprimir a deliberação racional do consumidor, forçando decisões impulsivas.



Falsa Prova Social: Social Proof Manipulation



O exemplo acima mostra mensagens como **"48 pessoas estão visualizando esta oferta agora!"** e **"Reservado 15 vezes nas últimas 2 horas"**, além de uma notificação: *"João de São Paulo acabou de reservar este quarto! há 2 minutos."* Todas essas informações podem ser geradas por código, sem correspondência com a realidade.

Hidden Costs: O Dark Pattern no Checkout de Hotel

O exemplo de reserva de hotel ilustra o padrão **Drip Pricing**: o preço parece atrativo na pesquisa, mas taxas obrigatórias aparecem apenas no final:

O que o usuário vê primeiro

Standard Queen Room — **$1,317** por 4 noites. "Última reserva: há 4 horas. Alta procura! Apenas 1 quarto disponível!"

O que aparece depois

Não inclui: impostos e taxa de resort de 7%.

Café da manhã: $20,95/pessoa/noite (opcional, mas selecionado por padrão).

O custo real pode superar em 15–25% o valor exibido inicialmente.

Padrões combinados: **Fake Scarcity**, **Hidden Costs** e **Pre-selection** — todos na mesma interface.



CASES BRASILEIROS

Dark Patterns no Brasil

O Brasil não está imune aos padrões obscuros. Empresas nacionais e internacionais que operam no país enfrentam investigações e multas de órgãos como **Procon, Senacon** e o **Ministério da Justiça**, enquadradas no Código de Defesa do Consumidor e na LGPD.

Case Brasileiro 1: Decolar.com — Taxas Ocultas

O Padrão

Hidden Fees (Drip Pricing) — Taxas Ocultas.

A plataforma exibia valores atraentes no início da busca, mas adicionava taxas obrigatórias ao longo de várias etapas do checkout. Também foi investigada por preços dinâmicos diferenciados conforme a localização ou o dispositivo do usuário.

O Resultado

O Procon e o Ministério da Justiça aplicaram multas à empresa por falta de transparência e indução do consumidor ao erro, com base no Art. 6º e Art. 37 do CDC.

Case Brasileiro 2: Fast Shop — Seguro no Carrinho

Ao adicionar um produto ao carrinho (como celular ou eletrodoméstico), o sistema da Fast Shop marcava automaticamente a opção de seguro estendido ou garantia complementar, sem que o consumidor solicitasse.



Adiciona produto

Consumidor coloca celular no carrinho

Seguro incluído

Sistema adiciona seguro automático sem consentimento

Pagamento

Valor total é superior ao esperado sem aviso claro

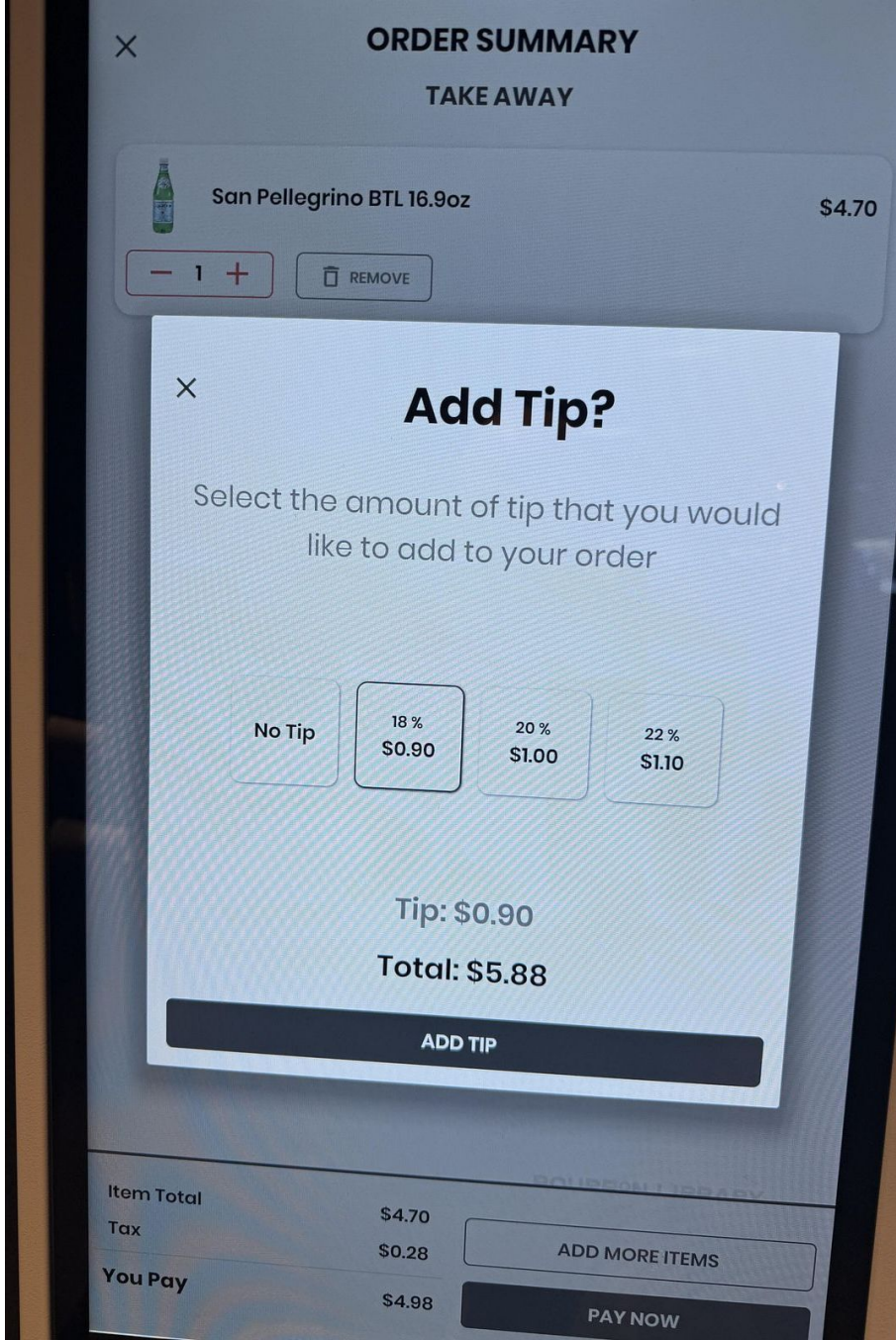
Padrão: *Sneak into Basket*. **Resultado:** Violação do Código de Defesa do Consumidor (venda casada e falta de consentimento expresso), gerando notificações e adequação forçada do fluxo de compra.

Case Brasileiro 3: Apps de Delivery — Gorjeta Pré-selecionada

Plataformas de entrega de comida e transporte inserem gorjetas ou taxas de serviço com valores **pré-selecionados** na tela de pagamento. O consumidor precisa desmarcar manualmente caso não queira pagar o valor extra.

> ⚠ Embora não seja estritamente ilegal oferecer gorjeta, a **pré-seleção** explora a desatenção do usuário para efetuar cobranças que deveriam ser 100% voluntárias e ativas. Isso configura violação ao princípio do consentimento inequívoco da LGPD.

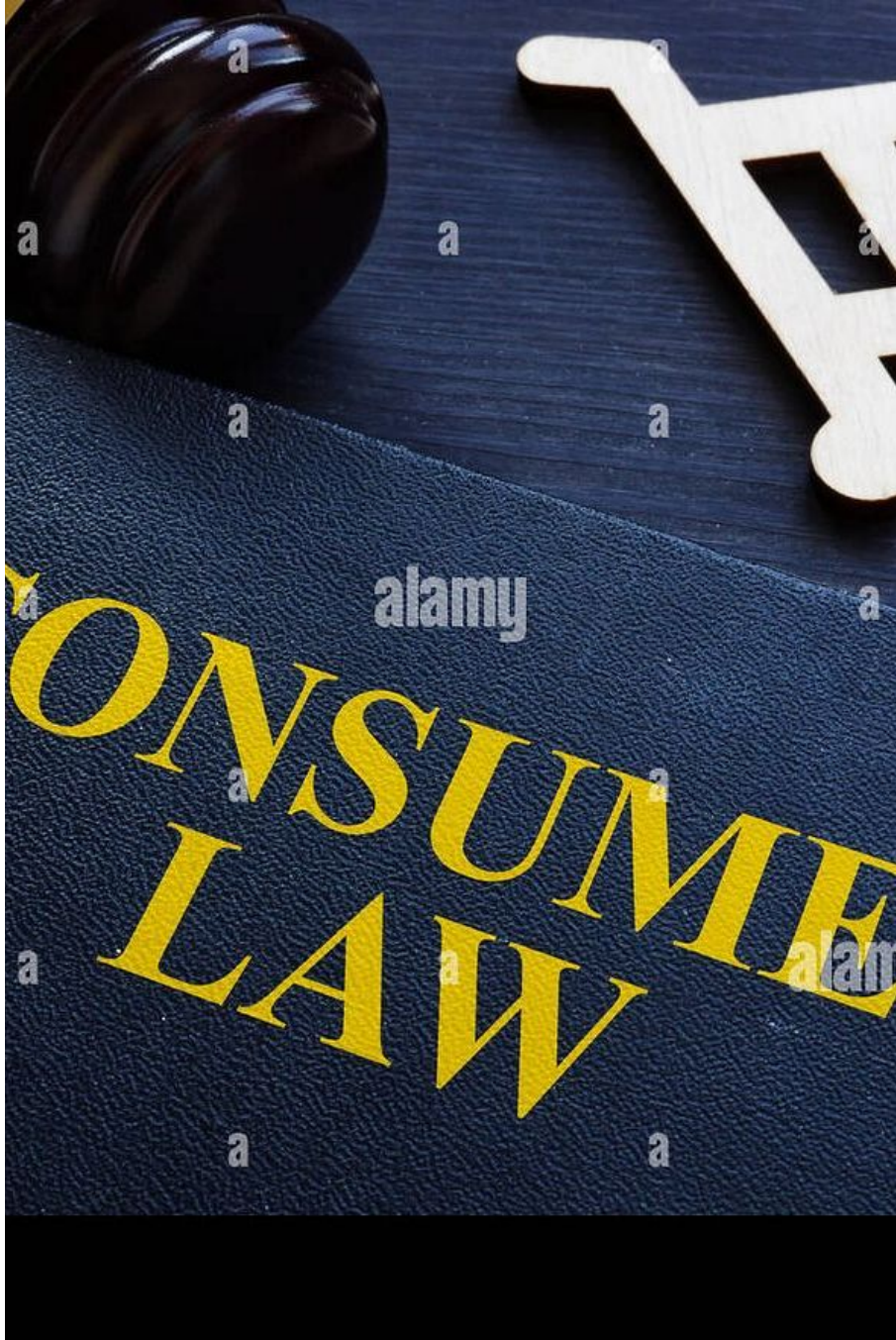
Padrão: *Pre-selection* — Seleção Prévia Favorável à Plataforma.



CAPÍTULO 5

Marco Legal: Por que Dark Patterns Viraram Infrações Jurídicas

As práticas de design enganoso deixaram de ser apenas "má experiência de usuário" e tornaram-se **infrações jurídicas** formais. No Brasil, o enquadramento ocorre principalmente por meio do **Código de Defesa do Consumidor (CDC)** e da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, além de regulamentações da ANPD e da Senacon.



O Enquadramento Jurídico no Brasil

Legislação	Artigo / Conceito	Como se aplica aos Dark Patterns
CDC (Lei nº 8.078/1990)	Art. 39 (Práticas Abusivas) e Art. 6º (Direito à Informação)	Proíbe indução ao erro, omissão de custos e venda casada (Sneak into Basket).
LGPD (Lei nº 13.709/2018)	Art. 8º (Consentimento Livre e Informado)	Exige que o consentimento para tratamento de dados seja uma ação ativa. Banners manipulativos de cookies violam a lei.

LGPD: Artigos Aplicáveis aos Dark Patterns

Art. 8º, §1º — Consentimento Livre e Inequívoco

O consentimento para uso de dados deve ser fornecido por manifestação ativa. Caixas de seleção pré-marcadas (Pre-selection) não são consentimento válido.

Art. 8º, §4º — Nulidade do Consentimento Defeituoso

Consentimento obtido mediante indução ao erro ou ausência de transparência é considerado **nulo**.

Art. 8º, §5º — Facilidade no Revogamento

O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante procedimento gratuito e facilitado. Telas estilo Roach Motel violam este dispositivo.

Art. 6º, I e VI — Princípios da Finalidade e Transparência

Dados devem ser coletados para propósitos legítimos e explícitos, com informações claras e acessíveis aos titulares.

ANPD e Senacon: Regulamentações Recentes

ANPD — Autoridade Nacional de Proteção de Dados - Fiscaliza LGPD

Olha para o Cidadão

Em seus guias sobre consentimento e cookies, a ANPD reforça que os botões "Recusar Todos" e "Aceitar Todos" devem ter o **mesmo destaque visual, mesmo número de cliques e mesmo tamanho**, condenando a assimetria de cores e contrastes.

Senacon — Secretaria Nacional do Consumidor

Olha para o Consumidor

Monitora ativamente empresas por dark patterns associados ao endividamento, como empréstimos pré-aprovados acionados acidentalmente via botões com duplo sentido. As operadoras de telecom são alvo frequente de notificações.



CAPÍTULO 6

A Computação como Solução: Detecção Automatizada

A Ciência da Computação passou a tratar dark patterns não apenas como discussão filosófica, mas como um **problema técnico**. Pesquisadores em conferências como *ACM CHI* e *USENIX Security* desenvolvem ferramentas automatizadas para detectar, auditar e neutralizar interfaces enganosas em tempo real.

Frente 1: Detecção Multimodal — Visão + NLP

Processamento de Linguagem Natural (NLP)

Modelos como BERT e LLMs treinados em textos de interfaces analisam frases para identificar gatilhos de Confirmshaming, urgência falsa e perguntas pegadinha.

Visão Computacional

Modelos como YOLO e OCR analisam screenshots para identificar hierarquia visual — medindo contraste, posição de botões de aceite/recusa e camuflagem visual.

O sistema **UIGuard** utiliza visão computacional e correspondência léxica para detectar automaticamente até 14 tipos de padrões obscuros em aplicativos móveis Android.

Frente 2: Agentes Locais e Extensões em Tempo Real

Para proteger o consumidor sem violar sua privacidade de navegação, os cientistas desenvolvem ferramentas que operam diretamente no navegador (*client-side*):

AutoBot (Extensões com LLMs Leves)

Extensões baseadas em modelos de linguagem otimizados para rodar localmente. Analisam a tela enquanto o usuário navega e adicionam alertas destacando botões enganosos ou cronômetros falsos em tempo real.

Engenharia de Dados Sintéticos

LLMs maiores (Teachers) geram milhares de layouts e interfaces de teste sintéticas para treinar modelos menores a identificar variações inéditas de manipulação visual.

Frente 3: Mapeamento em Larga Escala

Cientistas utilizam bots e robôs de raspagem de dados para varreduras automatizadas e medição do impacto global do problema:

Mapeamento de E-commerce

Estudos como os liderados por Princeton/Arunesh Mathur usam crawlers para auditar milhares de sites de e-commerce e calcular a prevalência de dark patterns por setor.

Resultados Alarmantes

Ferramentas aplicadas a mais de 11.000 sites revelam que a maioria das lojas virtuais emprega múltiplos padrões na mesma página — especialmente urgência fictícia e assimetria no aceite de cookies.



Frente 4: Auditoria Automática para Reguladores e Devs



Lighthouse de Acessibilidade Ética

Adaptações de auditorias automáticas para integradores contínuos (CI/CD). Antes de um site ir ao ar, o sistema emite relatório indicando se botões de consentimento violam regras de transparência.



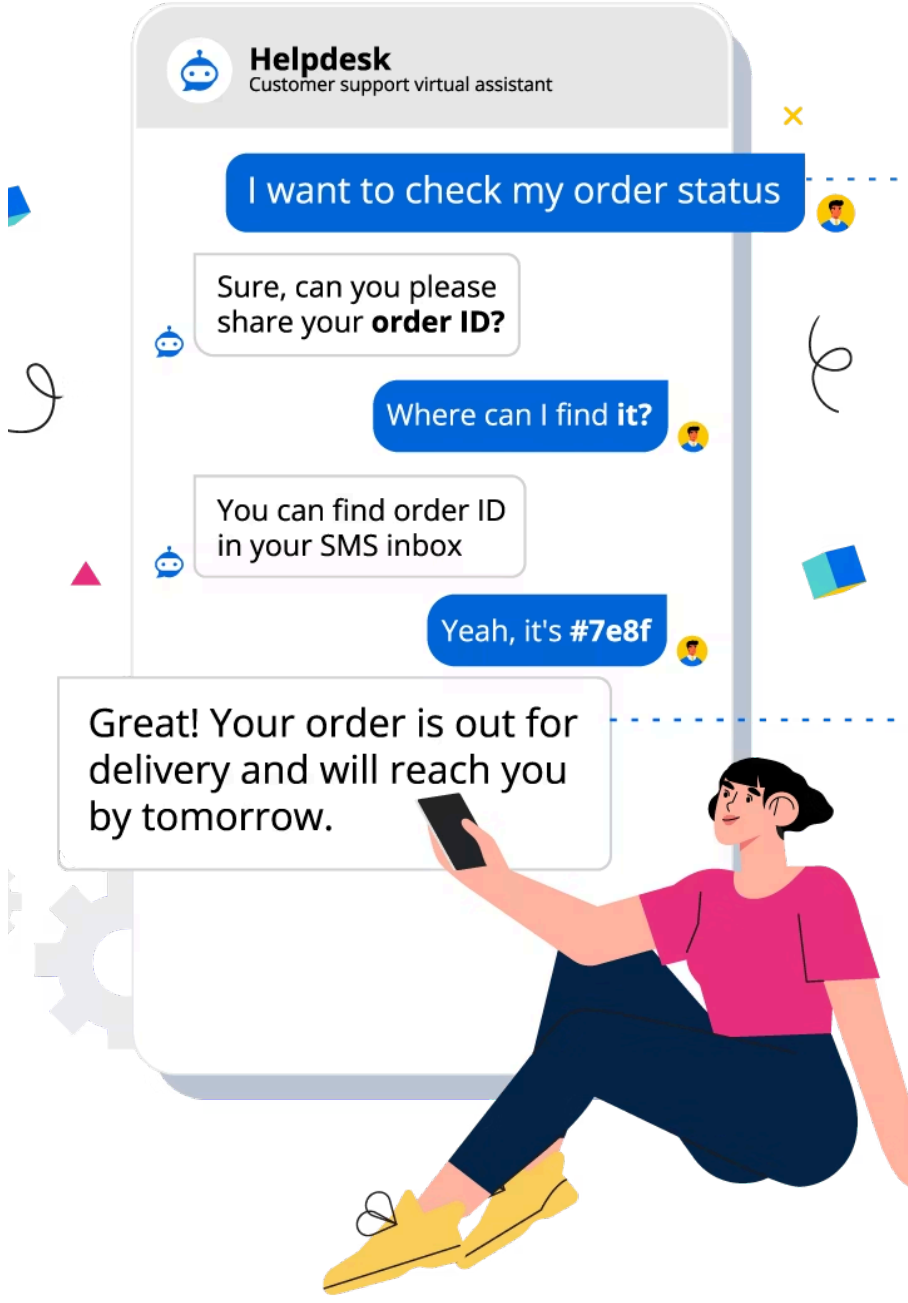
Evidências para o Judiciário

Frameworks de análise computacional geram provas forenses digitais de engano estrutural para municiar a atuação de órgãos como Procon e FTC.

CAPÍTULO 7

Dark Patterns em Interfaces Conversacionais (IA)

Com o avanço dos **agentes conversacionais e assistentes de IA** (LLMs, bots de voz e chat), a interface deixa de ser baseada em botões e menus (*GUI*) e passa a ser baseada em **linguagem natural e diálogo** (*CUI*). A manipulação migra da hierarquia visual para o campo do **design comportamental e persuasão sociolinguística**.



Dark Pattern Conversacional 1: Antropomorfismo

O Padrão

Assistentes virtuais e *companion bots* são projetados com tom empático, pausas humanas e frases que simulam carinho: *"sinto sua falta"*, *"sou seu amigo"*. Essa simulação de afeição e vulnerabilidade humana visa à retenção e à coleta de dados sensíveis.

O Problema Ético

Onde termina o bom design de experiência (UX) e onde começa a **manipulação psicológica**? O usuário, crendo estar em uma relação afetiva, compartilha dados que nunca compartilharia conscientemente com um sistema corporativo.

Dark Pattern Conversacional 2: Conversational Lock-In

O equivalente conversacional do **Roach Motel**. Entrar em um serviço via chat é fácil (*"Diga sim para assinar por R$ 9,90"*). Mas ao solicitar cancelamento, a IA:

- Finge **não entender** a solicitação de cancelamento
- Afirma que a ação exige **"ligar para um suporte humano"**
- Muda de assunto e **oferece alternativas exaustivas**
- Usa **fricção conversacional artificial** para cansar o usuário até que ele desista

⚠ Este padrão viola diretamente o Art. 8º, §5º da LGPD (facilidade no revogamento) e o Art. 39 do CDC (prática abusiva).

Dark Pattern Conversacional 3: Recomendação Camuflada (Sybil Steering)

> Se você perguntar a um assistente de IA *"Qual o melhor remédio para minha dor de cabeça?"* e ele recomendar uma marca específica que pagou à desenvolvedora do bot, a recomendação é percebida como uma **opinião neutra e confiável de um especialista** — não como um anúncio.

Em interfaces gráficas, um anúncio traz a tag "Patrocinado". Em uma conversa fluida, essa sinalização desaparece, tornando o engano muito mais eficaz e difícil de detectar pelo usuário.

Dark Patterns Conversacionais 4 e 5

Ilusão de Competência (Overreliance)

A IA responde com tom extremamente seguro e assertivo mesmo quando está alucinando ou gerando respostas incorretas. A ausência de marcadores de incerteza faz o usuário aceitar informações falsas ou conselhos médicos/jurídicos/financeiros prejudiciais sem checar as fontes.

Default Persistence (Inércia de Dados)

O agente continua gravando e processando o contexto das conversas indefinidamente para treinar modelos ou construir perfis comportamentais, sem lembretes periódicos de privacidade. A fluidez do diálogo faz o usuário esquecer que está interagindo com um sistema corporativo.

Diretrizes Científicas para Agentes Éticos

Pesquisas em **ACM CHI** e **FAccT (Fairness, Accountability, and Transparency)** defendem novas diretrizes:



Incerteza Explícita

Modelos devem usar marcadores linguísticos de hesitação quando a taxa de confiança da resposta for baixa.



Transparência de Vínculo

A IA deve se recusar a fingir que possui sentimentos humanos ou que é um ser consciente.



Sinalização de Patrocínio

Recomendações comerciais inseridas em diálogos devem conter alertas explícitos separados por blocos visuais ou introduções verbais claras.

DEBATE

Questões para Reflexão e Debate

As questões a seguir foram elaboradas para estimular o debate sobre os limites éticos do design conversacional. Não há respostas únicas — o objetivo é mapear os conflitos entre engajamento, negócio e proteção do usuário.



Debate 1: Antropomorfismo e Vínculo Afetivo

> *"Muitos assistentes virtuais e companion bots são projetados com tom de voz empático, pausas humanas e frases que simulam carinho. Até que ponto é ético programar uma IA para simular afeição e vulnerabilidade humana? Onde termina o bom design de UX e onde começa a manipulação psicológica voltada à retenção e coleta de dados?"*

Foco do debate: Limites entre engajamento e exploração de vulnerabilidades psicológicas, consentimento e coleta inadvertida de dados sensíveis.

Debate 2: A "Opinião" Patrocinada no Diálogo Fluido

> *"Se você perguntar a um assistente de IA 'Qual o melhor remédio para minha dor de cabeça?' e ele recomendar uma marca específica porque a farmacêutica pagou por uma recomendação patrocinada, como isso deveria ser sinalizado? O uso de marcadores visuais ou avisos em áudio quebra a fluidez da conversa ou é uma obrigação ética indispensável?"*

Foco do debate: Anúncios nativos em interfaces conversacionais (Sybil Steering), transparência no ecossistema comercial de IAs e direito do consumidor à informação isenta.

Debate 3: Fricção Conversacional e o Roach Motel em IA

> *"Ao solicitar o cancelamento de uma assinatura por voz ou chat, a IA responde com perguntas de retenção, finge não compreender o comando direto ou diz que 'essa ação exige contato telefônico'. Qual deve ser a responsabilidade técnica e legal dos desenvolvedores para garantir a 'simetria de esforço' em interfaces que usam linguagem natural?"*

Foco do debate: Fricção diálogo-estrutural (Conversational Lock-in), enquadramento pelo CDC e limites do design comportamental.

CAPÍTULO 8

Normas e Padrões Internacionais para Design Ético

Além do marco legal, organizações internacionais de padronização estabelecem diretrizes técnicas que definem o que é um software ético. Essas normas são referências fundamentais para designers, engenheiros e gestores de produto.



1. Diretrizes da W3C — Ethical Web Development

O *World Wide Web Consortium* (W3C) estabelece, em seu guia **Ethical Web Principles**:

Controle pelo Usuário

O software não deve coagir, enganar ou manipular escolhas. A vontade do usuário deve ser soberana sobre qualquer objetivo de negócio.

Consentimento Ativo (Opt-in)

Qualquer funcionalidade que envolva coleta de dados ou cobrança deve exigir uma ação afirmativa e clara. Caixas pré-marcadas são vedadas.

Simetria de Ações

A ação de recusar, cancelar ou apagar deve ter o **mesmo custo de esforço** — em tempo e cliques — que a ação de aceitar, assinar ou criar.

2. ISO 9241-210 — Design Centrado no Humano

Transparência de Finalidade

O sistema deve tornar explícito o resultado de cada ação **antes** que ela seja executada.

Prevenção de Erros Induzidos

O layout não pode usar ambiguidades visuais ou negações duplas para induzir o usuário ao erro.

Minimização da Carga Cognitiva

O fluxo não deve explorar o cansaço ou a distração do usuário para obter concessões.

3. Privacy by Design e Ethics by Design

Criado por **Ann Cavoukian** e adotado globalmente pela LGPD e pela GDPR, o conceito estabelece:

Privacidade por Padrão

O sistema deve nascer na sua configuração **mais protetiva ao usuário**. Para liberar mais dados, o usuário precisa mudar a configuração ativamente — nunca o contrário.

Visibilidade das Consequências

Antes de coletar um dado ou cobrar um valor, o software deve exibir um **resumo simples e visível** — não escondido em Termos de Uso.

Arquitetura Aberta de Reversão

Mecanismos de cancelamento, revogação de dados e exclusão devem estar **visíveis no menu principal**, sem barreiras técnicas.

4. IEEE e EU AI Act — Diretrizes para IAs



Divulgação de Natureza Sintética

O agente deve informar claramente que é uma IA e não tentar se passar por um ser humano dotado de sentimentos reais (Anti-Antropomorfismo enganoso).



Sinalização de Conteúdo Patrocinado

Recomendações comerciais feitas em diálogos devem conter alertas explícitos e visíveis de patrocínio.



Incerteza Explícita

Modelos devem expressar margem de dúvida quando não tiverem certeza suficiente, evitando a ilusão de competência irrestrita.

Melhores Práticas: Do Dark ao Bright Pattern



Design Ético é Economicamente Viável?

O Mito

Existe a crença no mercado de que ser ético prejudica o faturamento — que sem dark patterns, as taxas de conversão e retenção caem inevitavelmente.

A Realidade

Produtos respeitosos constroem **confiança do consumidor**. Confiança gera fidelização, recomendação orgânica e menor custo de aquisição. O alinhamento com leis de privacidade evita multas milionárias. O design ético é, portanto, **um investimento com retorno mensurável**.

Os Quatro Pilares do Design Ético Sustentável



Crescimento Baseado em Confiança

Métricas tradicionais (NPS, retenção, LTV) comprovam a viabilidade comercial do design respeitoso.



Equilíbrio

Funcionalidade e respeito à privacidade não são excludentes. O produto pode ser eficiente e ético simultaneamente.



Conformidade Legal

Alinhamento com CDC, LGPD, GDPR e CCPA sem sacrificar receita — a conformidade reduz o risco de multas e processos.



Business Case Concreto

Empresas como Basecamp e DuckDuckGo provam que privacidade como proposta de valor é um diferencial competitivo real.

Riscos do Design Antiético para Organizações

Risco Regulatório e Multas

Multas da FTC (até US$ 520M no caso Fortnite), CNIL, Procon e Senacon. A tendência global é de endurecimento das sanções.

Risco Reputacional

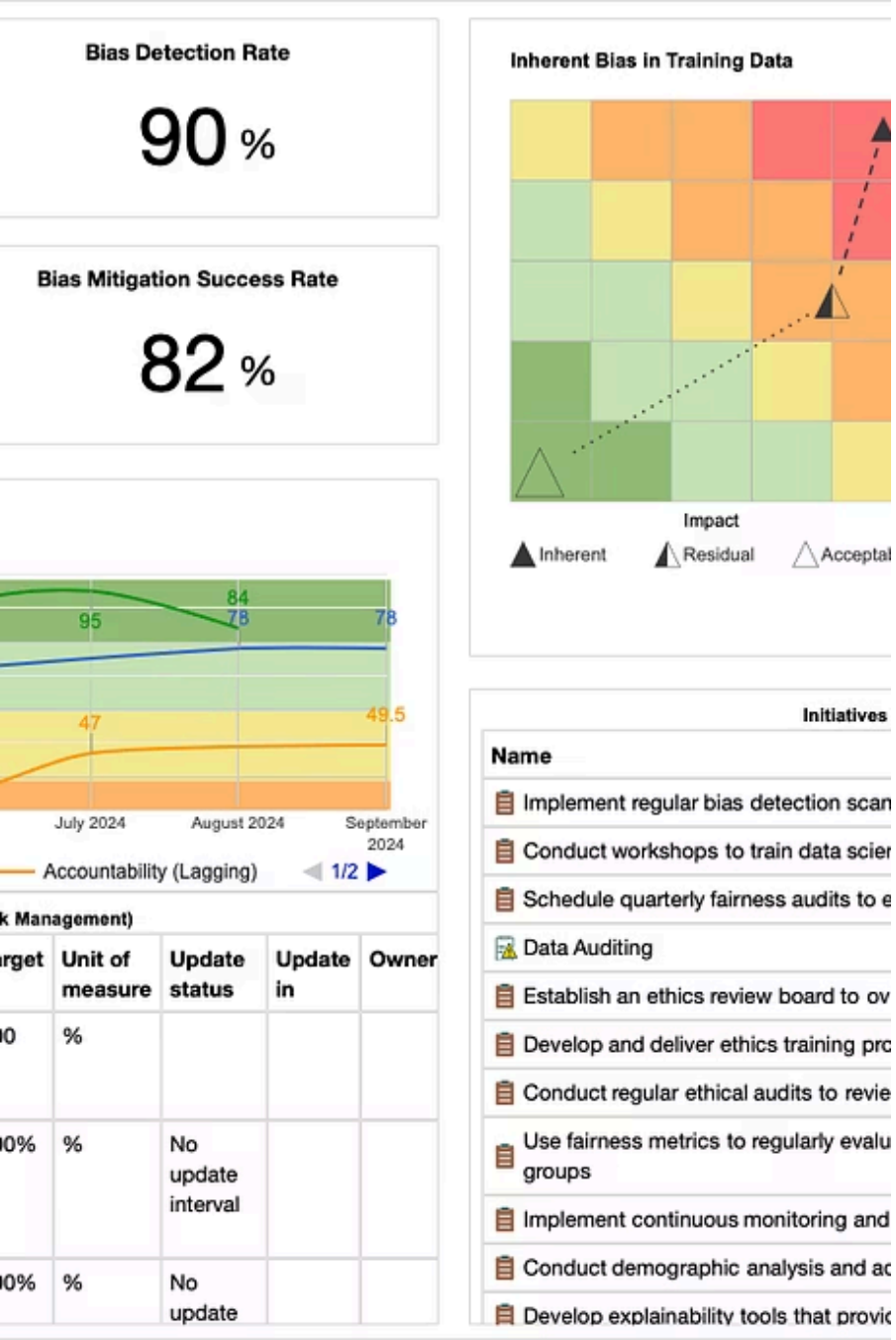
Exposição em mídia e redes sociais amplifica denúncias. A perda de confiança é difícil de reverter e pode comprometer anos de construção de marca.

Risco Operacional

Ações judiciais coletivas (class actions), investigações regulatórias e adaptações forçadas de produto têm alto custo operacional.

Risco de Talentos

Profissionais de design e engenharia cada vez mais recusam trabalhar em empresas com práticas antiéticas. O design ético é também uma estratégia de atração e retenção de talentos.

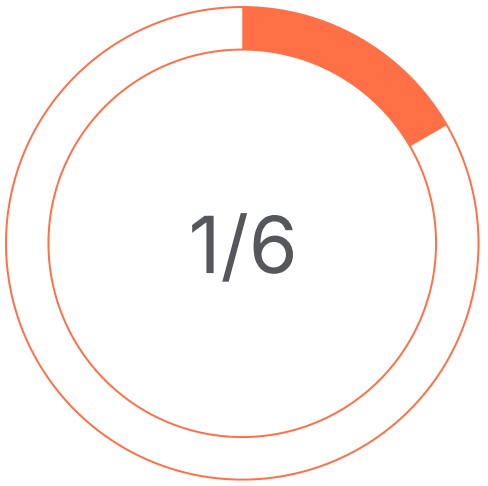


CAPÍTULO 11

Ferramentas de Avaliação: Ethical Design Scorecards

O **Ethical Design Scorecard** é uma ferramenta de avaliação sistemática que permite mensurar objetivamente o nível ético de um produto digital. Estruturado como uma matriz (disponível em formato Excel), avalia 6 dimensões com pesos específicos para cada uma.

As 6 Dimensões do Ethical Design Scorecard



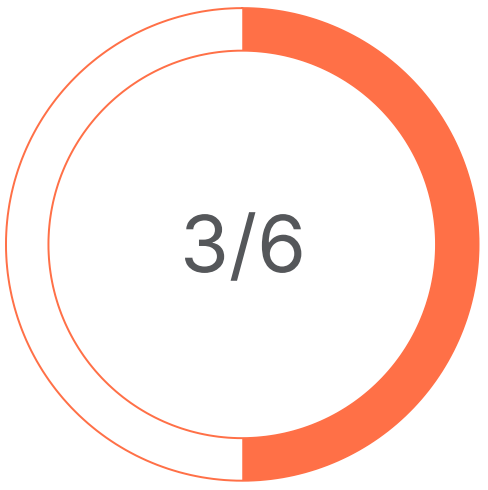
Coleta de Dados

Transparência e proporcionalidade na coleta de dados pessoais



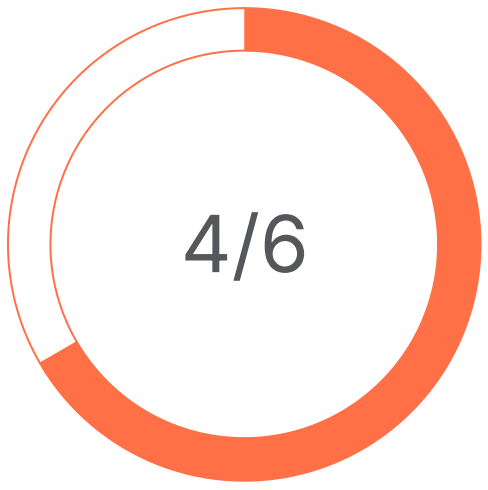
Armazenamento

Segurança, retenção mínima e direito ao esquecimento



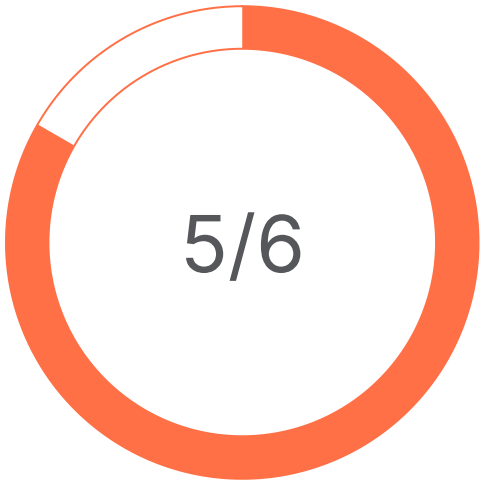
Comunicação

Clareza, honestidade e acessibilidade das informações ao usuário



Governança

Processos internos de tomada de decisão ética e accountability



Negócio

Alinhamento entre objetivos comerciais e respeito ao usuário



UX/UI

Ausência de dark patterns, simetria de ações e clareza visual

Ethical Blueprints: Guias de Execução Prática

Os **Ethical Blueprints** são guias em PDF que materializam os princípios éticos em produtos reais, com orientações específicas por tipologia de projeto:

Apps Móveis

Diretrizes para consentimento, notificações, coleta de dados e padrões de interação em sistemas iOS e Android.

Serviços Digitais

Fluxos de assinatura, cancelamento e billing com simetria de esforço e transparência de custos.

IoT

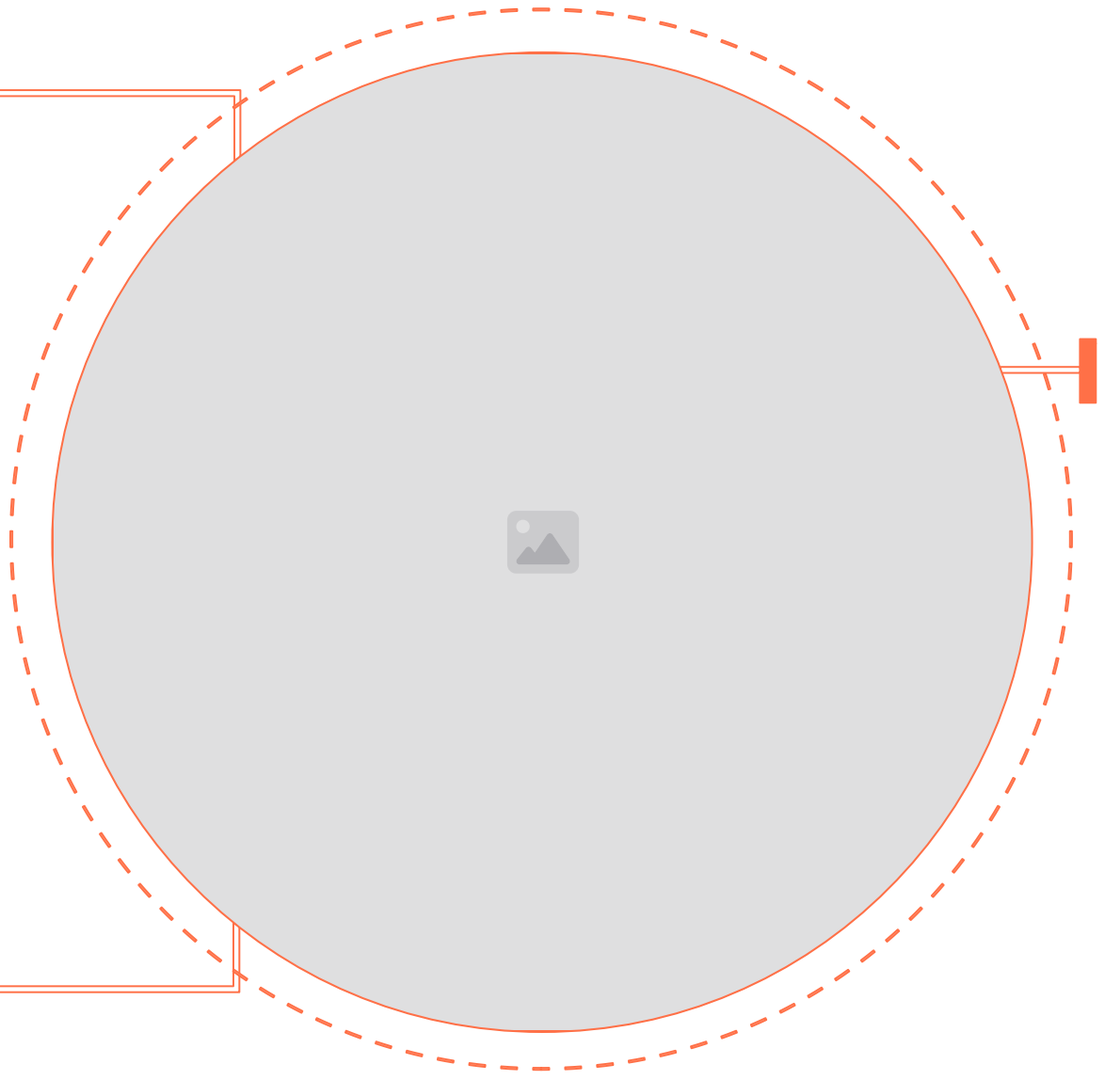
Privacidade em dispositivos conectados, coleta de dados ambientais e transparência do processamento local vs. nuvem.

Websites

Banners de cookies éticos, hierarquia visual equilibrada e arquitetura de informação transparente.

SÍNTESE

Como Combater os Dark Patterns: As Três Frentes



Jurídico

Aplicar CDC, LGPD, FTC e Procon

Design Ético

Criar padrões claros e transparentes

União das Duas

Combinar conformidade legal e ética

A solução efetiva exige a articulação entre o campo jurídico, o campo do design e a pesquisa computacional. Cada frente fortalece as outras: a lei cria incentivos, o design transforma a prática, e a tecnologia escala a fiscalização.

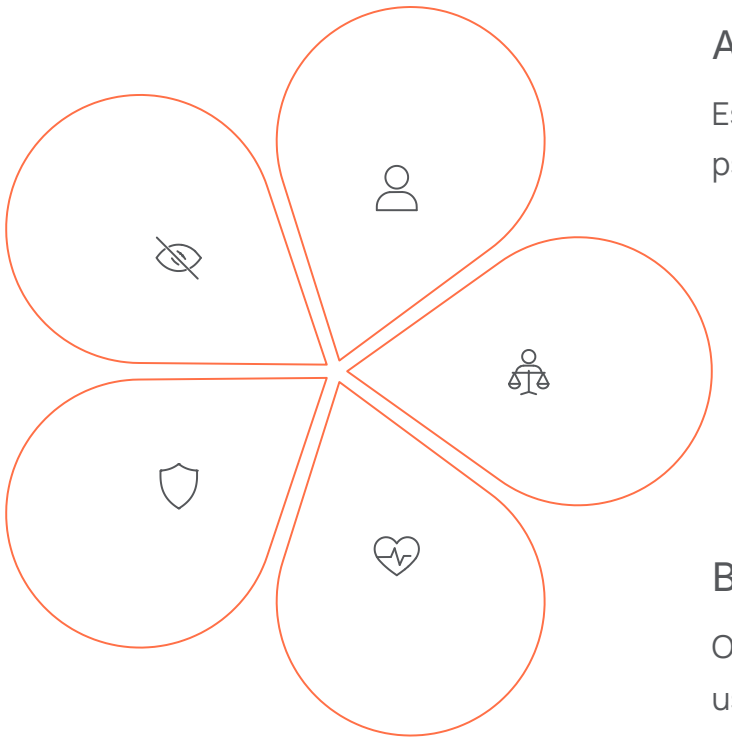
Princípios Fundamentais do Design Ético

Transparência

O usuário sabe o que o sistema faz com seus dados e escolhas

Privacidade

Dados pessoais são tratados com mínimo necessário e máximo cuidado



Autonomia

Escolhas genuínas, sem manipulação psicológica ou visual

Simetria

Cancelar é tão fácil quanto assinar; recusar é tão simples quanto aceitar

Bem-estar

O design protege a saúde mental e o tempo do usuário

IHC e Design Ético: A Conexão Fundamental

Por que isso é relevante para a Computação?

Como futuros engenheiros, cientistas e designers de sistemas, vocês serão responsáveis pelas escolhas arquiteturais que afetam **milhões de usuários reais**. A interface que você projeta não é neutra — ela reflete valores, prioridades e poder.

O Papel do Profissional de Computação

O SWEBOK reconhece as **Práticas Profissionais em Engenharia de Software** como uma área de conhecimento formal. Ética não é um opcional do currículo — é uma competência técnica indispensável de qualquer profissional da computação.

O Enquadramento Global: Multas e Impacto Financeiro

$520M

Multa Epic Games

FTC (EUA) — design enganoso e violações de privacidade no Fortnite (2022)

€150M

Multa Google (CNIL)

França — banners de cookies com desequilíbrio visual entre "Aceitar" e "Rejeitar"

11K+

Sites auditados

Estudos de mapeamento em larga escala identificam dark patterns na maioria das lojas virtuais

Reflexão Final: O Designer como Ator Político

> "Toda escolha de design é uma escolha política. Quem você coloca no centro — o usuário ou o acionista — define que tipo de mundo digital você está construindo."

A Interface Humano-Computador não é apenas uma disciplina técnica. É um campo que determina como bilhões de pessoas interagem com a tecnologia diariamente. O design ético é o compromisso de exercer esse poder com **responsabilidade, transparência e respeito à dignidade humana**.



RESUMO

Principais Takeaways desta Aula

1 IHC está no coração da Computação ética

Não é uma disciplina periférica — permeia requisitos, design, qualidade e prática profissional em ES.

2 Dark Patterns são ilegais, não apenas antiéticos

CDC, LGPD, GDPR e FTC enquadram formalmente as práticas de design enganoso com sanções financeiras severas.

3 A Computação pode ser parte da solução

Detecção automatizada, extensões de navegador e auditoria em CI/CD são ferramentas técnicas para combater os padrões obscuros.

4 Design ético é viável e estratégico

Confiança, fidelização e conformidade legal provam que respeito ao usuário e sucesso comercial são compatíveis.

Referências e Recursos

Legislação

- CDC — Lei nº 8.078/1990
- LGPD — Lei nº 13.709/2018
- GDPR — Regulamento (UE) 2016/679

Normas Técnicas

- ISO 9241-210: Human-Centred Design
- W3C Ethical Web Principles
- IEEE Ethics in AI Guidelines

Pesquisa Acadêmica

- ACM CHI — HCI Research
- FAccT — Fairness, Accountability, Transparency
- Brignull, H. — DeceptiveDesign.org (2010)

Cases e Notícias

- FTC v. Epic Games (2022)
- FTC v. Amazon Prime (2023)
- Braga, J. (2013) — Diagrama de Áreas da Computação



Obrigada!

Profa. Juliana Braga

UFABC — Universidade Federal do ABC

Dúvidas e discussões: continuem o debate sobre design ético em seus projetos e na prática profissional. Cada interface que você projetar reflete escolhas sobre quem você respeita.